

Модуль силы $dF = IBdl \sin \alpha$, где α – угол между векторами $d\vec{l}$ и $\vec{B}$. Направление вектора $d\vec{F}$ перпендикулярно плоскости, в которой расположены векторы $d\vec{l}$ и $\vec{B}$, и определяется правилом правого винта либо правилом левой руки.

Найдем силу магнитного взаимодействия двух длинных параллельных проводников с током в вакууме. Если расстояние между проводниками обозначить b , то элемент второго проводника $d\vec{l}_2$ с током I_2 находится в стационарном магнитном поле первого проводника с током I_1 , индукция которого

$$B_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2I_1}{b}.$$

Поскольку угол между векторами $\vec{B}_1$ и $d\vec{l}_2$ равен 90° , для модуля силы, действующей на единицу длины второго проводника, получается выражение,

$$F_{21, \text{ед}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2I_1 I_2}{b}. \quad (6)$$

Можно показать, что сила, действующая на единицу длины первого проводника в магнитном поле, создаваемом вторым проводником, по модулю будет такой же. Легко видеть, что при одинаковом направлении тока проводники будут притягиваться, при различных направлениях – отталкиваться друг от друга. При расстоянии между проводниками 1 м и силе тока в них, равной 1 А, получаем для силы взаимодействия на единицу длины значение $2 \cdot 10^{-7}$ Н/м. Исходя из этого результата, определяется единица измерения силы тока: 1 А – это сила постоянного тока, при котором на каждый метр длины параллельных длинных проводников бесконечно малого поперечного сечения в вакууме действует сила $2 \cdot 10^{-7}$ Н/м.

5. Магнитный поток. Теорема Гаусса для магнитного поля.

Потоком вектора магнитной индукции (магнитным потоком) через площадку dS называется скалярная физическая величина, равная

$$d\Phi = \vec{B} d\vec{S} = B_n dS$$

где $B_n = B \cos \alpha$ - проекция вектора магнитной индукции на направление нормали к площадке dS , α - угол между векторами $\vec{B}$ и $\vec{n}$, $d\vec{S} = \vec{n} dS$. Поток вектора магнитной индукции через произвольную поверхность S равен

$$\Phi = \int_S \vec{B} d\vec{S} = \int_S B_n dS$$

Единица магнитного потока в системе СИ изменяется в веберах (Вб), $1 \text{ Вб} = 1 \text{ Тл м}^2$.

В природе не существует магнитных зарядов, которые являлись бы источниками магнитного поля подобно тому, как электрические заряды порождают электрическое поле. Поэтому линии индукции магнитного поля всегда замкнуты – они не имеют ни начала, ни конца. Поэтому поток вектора $\vec{B}$ через любую замкнутую поверхность должен быть равен нулю. Данное утверждение составляет содержание теоремы Гаусса для вектора $\vec{B}$, которая в интегральной форме записывается в виде

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0. \quad (7)$$

Используя теорему Остроградского – Гаусса, выражение (7) можно записать в виде объемного интеграла:

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = \int_V \text{div} \vec{B} dv = 0.$$

Данное условие должно выполняться для любого произвольно выбранного объема V . Это возможно только при равенстве нулю подынтегрального выражения. Отсюда получаем, что дивергенция магнитной индукции всюду равна нулю: $\text{div} \vec{B} = 0$.

6. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции в интегральной и дифференциальной формах

Далее рассмотрим циркуляцию вектора магнитной индукции $\vec{B}$ вдоль заданного контура. Поскольку магнитное поле является вихревым (не потенциальным), циркуляция вектора $\vec{B}$, в отличие от циркуляции вектора напряженности электрического поля, вообще говоря, не равна нулю. В этом легко убедиться на примере поля, создаваемого прямолинейным проводником с током. Согласно закону Био-Савара-Лапласа, линии индукции такого поля представляют собой концентрические окружности с центром на проводнике. Поскольку во всех точках, находящихся на удалении r от проводника,

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r},$$

для вычисления циркуляции в качестве контура интегрирования целесообразно использовать одну из линий индукции. В таком случае